

Laboratorios

Módulo 01

Para poder realizar el Laboratorio se recomienda:

- Leer los contenidos previos.



Laboratorio 1

Laboratorio 1

Asignación básica

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 1 - Asignación básica");
Console.WriteLine("");

Console.WriteLine("A");
int x = 10;
int y=20;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("B");
x = x + 5;
y = y + 10;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("C");
x = x - 5;
y = y - 10;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("D");
x = x * 3;
y = y * 5;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("E");
x = x / 2;
y = y / 4;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	x	y
A		
B		
C		
D		
E		

Solución

	x	y
A	10	20
B	15	30
C	5	10
D	30	100
E	5	5

Laboratorio 2

Laboratorio 2

Asignación compacta

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 2 - Asignación compacta");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
int x = 10;
int y=20;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("B");
x += 5;
y -= 15;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("C");
x++;
y--;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("D");
x *=4;
y *=-3;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("E");
x /=2;
y /=4;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	x	y
A		
B		
C		
D		
E		

Solución

	x	y
A	10	20
B	15	5
C	11	19
D	40	-60
E	5	5

Laboratorio 3

Laboratorio 3

Operadores aritméticos

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 3 - Operadores aritméticos");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
int x = 10;
int y=20;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("B");
x =x+y;
y =y+x;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("C");
x=x-y;
y=y-x;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("D");
x=x*y;
y=x*x;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("E");
x=y/x;
y=x/y;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	x	y
A		
B		
C		
D		
E		

Solución

	x	y
A	10	20
B	30	30
C	-10	10
D	200	100
E	2	0

Laboratorio 4

Laboratorio 4

Operadores aritméticos con asignación compacta

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 4 - Operadores aritméticos con asignación compacta");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
int x = 5;
int y=10;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("B");
x +=y;
y +=x;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("C");
x-=y;
y-=x;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("D");
x*=y;
y*=x;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("E");
x/=y ;
y/=y ;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	x	y
A		
B		
C		
D		
E		

Solución

	x	y
A	10	20
B	15	15
C	-5	5
D	50	50
E.	0	1

Laboratorio 5

Laboratorio 5

Operadores aritméticos con asignación múltiple (suma y resta)

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 5-Operadores Aritméticos con asignación múltiple (suma y resta)");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
int x = 5;
int y=10;
int suma=0;
int resta=0;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);
Console.WriteLine(suma);
Console.WriteLine(resta);

Console.WriteLine("B");
suma=x+y;
resta=x-y;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("C");
suma=x+x;
resta=y-y;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("D");
suma=x+y+x;
resta=x-x-20;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("E");
suma=y+x+x;
resta=-x-y-y;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	x	y	suma	resta
A				
B				
C				
D				
E				

Solución

	x	y	suma	resta
A	5	10	0	0
B	5	10	15	-5
C	5	10	10	0
D	5	10	20	-20
E	5	10	20	-25

Laboratorio 6

Laboratorio 6

Operadores aritméticos con asignación múltiple (producto y división)

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("6-Operadores Aritméticos con asignación múltiple(producto y división)");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
int x = 5;
int y=10;
int multi=1;
int division=1;
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(y);
Console.WriteLine(multi);
Console.WriteLine(division);

Console.WriteLine("B");
multi=x*y;
division=x/y;
Console.WriteLine(multi);
Console.WriteLine(division);

Console.WriteLine("C");
multi=x*x;
division=y/y;
Console.WriteLine(multi);
Console.WriteLine(division);

Console.WriteLine("D");
multi=x*y*x;
division=y/x;
Console.WriteLine(multi);
Console.WriteLine(division);

Console.WriteLine("E");
multi=x*(-y);
division=y/(-x);
Console.WriteLine(multi);
Console.WriteLine(division);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	x	y	producto	división
A				
B				
C				
D				
E				

Solución

	x	y	producto	división
A	5	10	1	1
B	5	10	50	0
C	5	10	25	1
D	5	10	250	2
E	5	10	-50	-2

Laboratorio 7

Laboratorio 7

Operador resto

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 7 - Operador Resto");
Console.WriteLine("");

Console.WriteLine("A");
int n1=15;
int n2=2;
int n3=n1%n2;
Console.WriteLine(n3);

Console.WriteLine("C");
n1=3;
n2=20;
n3=n2%n1;
Console.WriteLine(n3);

Console.WriteLine("D");
n1=3;
n2=15;
n3=n2%n1;
Console.WriteLine(n3);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	n1	n2	n3
A			
B			
C			
D			

Solución

	n1	n2	n3
A	20	2	0
B	15	2	1
C	20	3	2
D	15	3	0

Laboratorio 8

Laboratorio 8

Cadenas de caracteres

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 8 - Cadenas de Caracteres");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
String palabra_1 ="Hola";
String palabra_2 ="Mundo";
String frase ="";
Console.WriteLine(palabra_1);
Console.WriteLine(palabra_2);
Console.WriteLine(frase);

Console.WriteLine("B");
frase =palabra_1+palabra_2;
Console.WriteLine(palabra_1);
Console.WriteLine(palabra_2);
Console.WriteLine(frase);

Console.WriteLine("C");
frase =palabra_1 + " \t " + palabra_2;
Console.WriteLine(palabra_1);
Console.WriteLine(palabra_2);
Console.WriteLine(frase);

Console.WriteLine("D");
frase =palabra_1+" \n " + palabra_2;
Console.WriteLine(palabra_1);
Console.WriteLine(palabra_2);
Console.WriteLine(frase);

Console.WriteLine("E");
frase =palabra_1+" \n \t "+palabra_2;
Console.WriteLine(palabra_1);
Console.WriteLine(palabra_2);
Console.WriteLine(frase);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	palabra1	palabra2	frase
A			
B			
C			
D			
E			

Solución

	palabra1	palabra2	frase
A	Hola	Mundo	
B	Hola	Mundo	HolaMundo
C	Hola	Mundo	Hola Mundo
D	Hola	Mundo	Hola Mundo
E	Hola	Mundo	Hola Mundo

Laboratorio 9

Laboratorio 9

Operadores lógicos

Analizar el código a continuación y completar la tabla correspondiente. Luego realizar la codificación para confirmar que ha completado la tabla correctamente.

[code]

```
Console.WriteLine("Ejercicio 9 - Operadores Lógicos");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("A");
bool n1=true;
bool n2=false;
bool n3=!n1;
bool n4=!n2;
Console.WriteLine(n3);
Console.WriteLine(n4);

Console.WriteLine("B");
n3=n1 & n2;
n4=n1 | n2;
Console.WriteLine(n3);
Console.WriteLine(n4);

Console.WriteLine("C");
n3=!(n1 & n2);
n4=!(n1 | n2);
Console.WriteLine(n3);
Console.WriteLine(n4);

Console.WriteLine("D");
n3=!n1 & n2;
n4=!n1 | n2;
Console.WriteLine(n3);
Console.WriteLine(n4);

Console.WriteLine("E");
n3=n1^ n2;
n4=n1^ !n2;
Console.WriteLine(n3);
Console.WriteLine(n4);

Console.WriteLine("Presione una tecla para continuar");
Console.ReadLine();
```

[/code]

Tabla para completar

	n1	n2	n3	n4
A				
B				
C				
D				
E				

Solución

	n1	n2	n3	n4
A	true	false	false	true
B	true	false	false	true
C	true	false	true	false
D	true	false	false	false
E	true	false	true	false

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!